

Villamos szerelések

22. hét - Mágneskapcsolók és segédrelék szerelése

11. évfolyam • 64-66. óra • Ipari szerelvények szerelése

Történelmi nyitó

Az ipari vezérlések fejlődésében a kézi kapcsolókat fokozatosan felváltották a távolról működtethető elektromágneses kapcsolók. A mágneskapcsoló lehetővé tette, hogy nagyobb teljesítményű fogyasztókat kis teljesítményű vezérlőjelekkel kapcsoljunk.

Tanulási célok

A hét végére a tanuló felismeri a mágneskapcsolót és a segédrelét, azonosítja a tekercs-, fő- és segédérintkező-kapcsokat, értelmezi az alapvető jelöléseket, és biztonságosan elvégzi az egyszerű szerelési és ellenőrzési műveleteket.

1. A mágneskapcsoló feladata

A mágneskapcsoló elektromágnesesen működtetett kapcsolókészülék. Tipikus feladata motorok, fűtések és más nagyobb teljesítményű fogyasztók gyakori kapcsolása.

2. Fő részei

Tekercs; vasmag és mozgó horgony; főérintkezők; segédérintkezők; rugómechanika; ívoldó szerkezet; csatlakozókapcsok.

3. Kapocsjelölések

A tekercs jellemző jelölése A1-A2. A háromfázisú főérintkezők tipikusan 1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3. Segédérintkezőknél gyakori a 13-14 (NO) és 21-22 (NC) jelölés.

4. Segédrelé

A segédrelé elsősorban vezérlőáramkörökben használatos. Több segédérintkezőt biztosít logikai kapcsolatokhoz, reteszeléshez, jelzéshez és jeltöbbszörözéshez.

5. Tekercsfeszültség

A készülék kiválasztásakor a tekercs névleges feszültségének és feszültségnemének pontosan illeszkednie kell a vezérlőkörhöz. Például 24 V DC, 24 V AC vagy 230 V AC tekercsek nem cserélhetők fel következmények nélkül.

6. Szerelési szabályok

Feszültségmentes állapotban dolgozunk; ellenőrizzük a készülék adattábláját; DIN-sínen stabilan rögzítünk; a vezetékeket megfelelő keresztmetszettel, érvéghüvellyel és rendezett nyomvonalon kötjük; meghúzás után ellenőrzést végzünk.

7. Ellenőrzés és hibakeresés

Vizsgáljuk a tekercs névleges adatait, az érintkezők alapállapotát, a mechanikus működést, a kapocsjelöléseket, a vezetékek rögzítését és a kapcsolási rajzzal való egyezést.

Összefoglalás

A mágneskapcsoló a teljesítménykapcsolás, a segédrelé pedig elsősorban a vezérlési logika fontos eleme. A biztonságos szerelés alapja a helyes készülékválasztás, a kapocsjelölések ismerete és a terv

szerinti ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a mágneskapcsoló feladata? 2. Mit jelöl az A1-A2? 3. Mi a különbség a fő- és segédérintkező között? 4. Mit jelent a 13-14 jelölés? 5. Miért kritikus a tekercsfeszültség?

Következő hét

23. hét - Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák.